

Fundamentos del Diseño y Modelado de Datos

Jorge Antonio Vidal Orozco
Jorge Eduardo Díaz Leytón
Samuel Giovanni Colmenares Patiño
Jhonatan Winston Sotelo Santofimio





Arquitectura Híbrida (PostgreSQL + MongoDB)

El equipo de arquitectura ha definido una estrategia de persistencia polígota, integrando **PostgreSQL** y **MongoDB** para maximizar la **alta disponibilidad** y la eficiencia del sistema. El objetivo central es desacoplar las entidades con alta tasa de crecimiento y lectura, como es el caso de **Reviews**.

Permitirá:

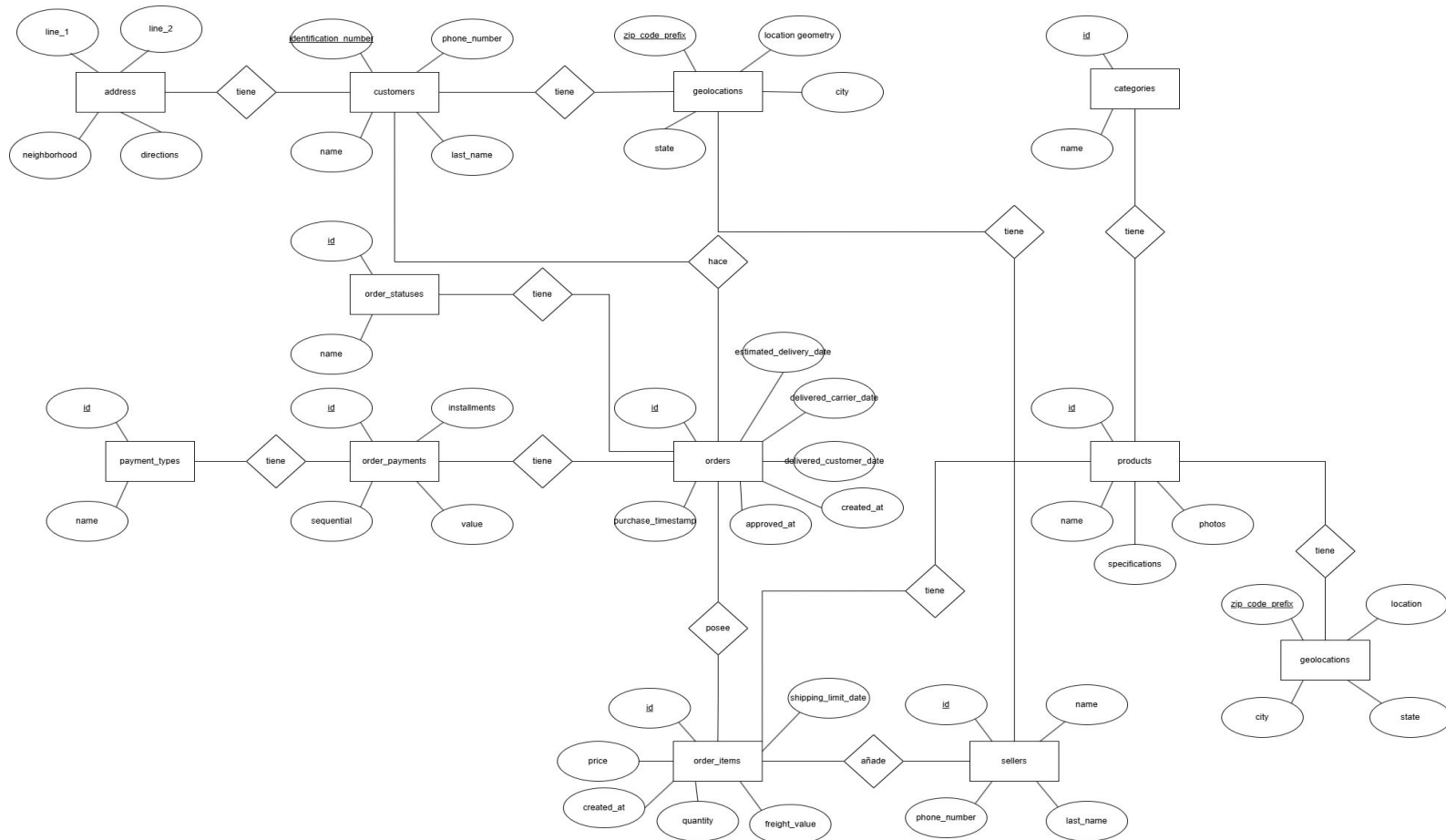
- **Optimización de Carga:** Al migrar la entidad de reseñas a una base de datos no relacional (NoSQL), eliminamos la necesidad de realizar múltiples JOINS en PostgreSQL. Esto reduce significativamente el consumo de CPU y memoria en el motor de PostgreSQL, permitiéndole centrarse en transacciones del negocio (como pagos y gestión de órdenes).
- **Escalabilidad Exponencial:** MongoDB permite manejar el crecimiento masivo de datos no estructurados de las reseñas de manera más flexible, garantizando tiempos de respuesta constantes a medida que el volumen de información aumenta.

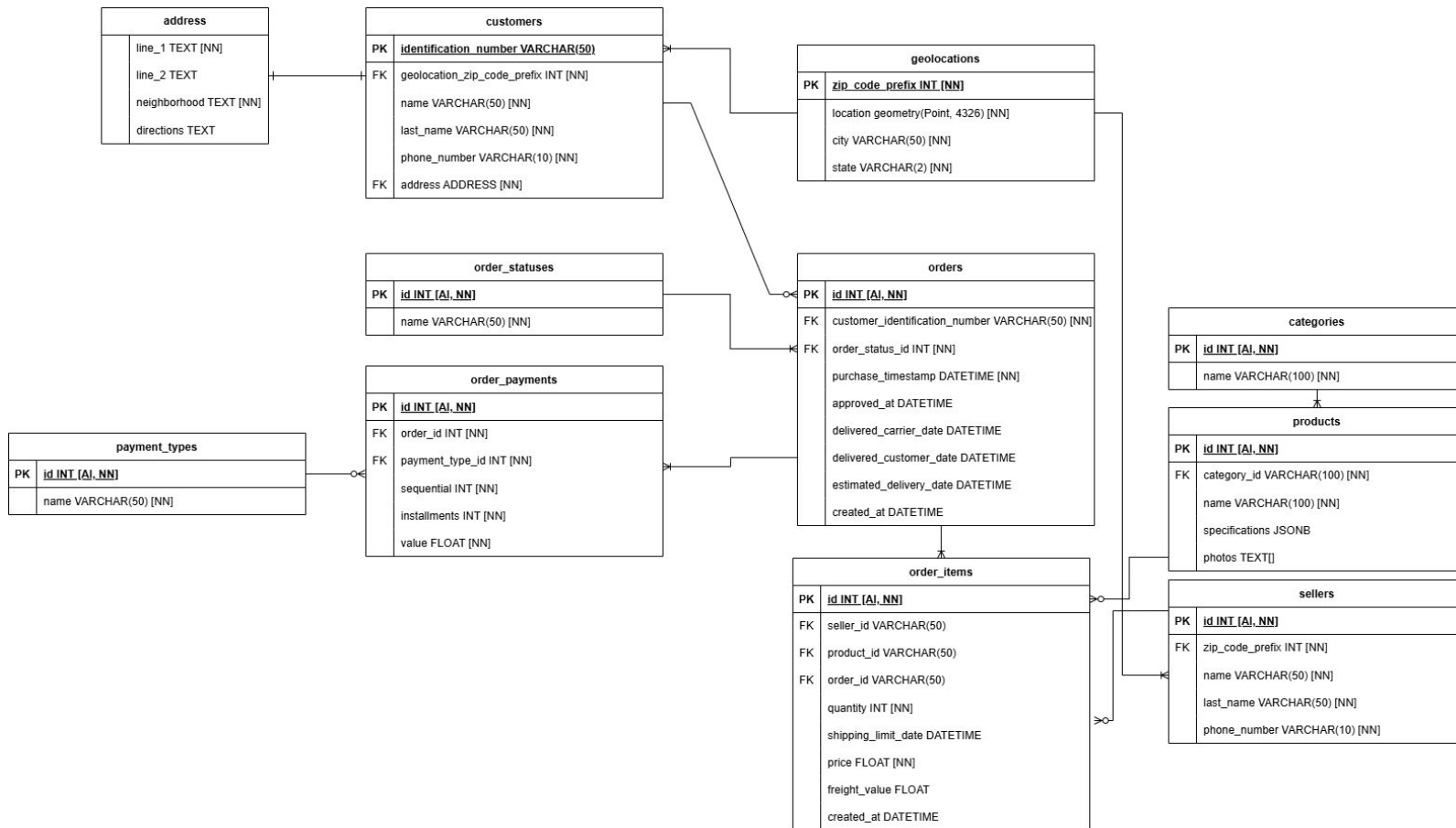


Requisitos

- Alta Disponibilidad: Garantía de 99.99% (SLA) mediante replicación y failover automático.
- Rendimiento de Lectura: Latencia inferior a 50 ms en el catálogo con indexación avanzada.
- Integridad Transaccional: Cumplimiento estricto de ACID para prevenir errores en compras.
- Escalabilidad: Crecimiento mediante particionamiento y sharding horizontal.
- Seguridad y Cifrado: Datos protegidos con AES-256 (reposo) y TLS 1.3 (tránsito).

Diagrama ER







Tipos Avanzados

Campo	Tipo	Justificación
specifications	JSONB	Las especificaciones de un producto pueden cambiar dependiendo de su categoría, un televisor no tendrá las mismas especificaciones que una lavadora.
photos	TEXT[]	En el arreglo se guardarán las rutas de las imágenes de un producto, no hay necesidad de tener una entidad completa y darle manejo por JOINS (que es más costoso) al retornar los datos requeridos.
address	ADDRESS (Composite type)	• Tienes un conjunto de datos (line 1, line 2, neighborhood, directions) con sentido conceptual en un solo campo. • No hay que duplicar las 4 columnas en todas las tablas que la utilicen.



Extensiones

Campo	Extensión	Justificación
products.name	pg_trgm	• Los usuarios suelen cometer errores de tipado u ortografía y operadores como like o = fallan al mostrar resultados. • Con la extensión puedes tener resultados similares con el operador <->. • Permite buscar texto completo de forma casi instantánea y puede utilizar índices GIN y GiST.
geolocations.location	PostGIS	• Guardando los datos en el formato de la extensión se puede calcular la distancia entre dos puntos y calcular el valor de los fletes con más precisión.
customers.address customers.phone_number sellers.phone_number	pgcrypto	• Para cumplir con normas regulatorias y brindar seguridad a los clientes/vendedores de ecommify se guardan los datos encriptados.



limitaciones

Degradación por Latencia de Red: La distancia física variable entre la infraestructura local (On-Premise) y los nodos en la nube introduce retrasos inevitables que afectan de forma directa la velocidad de confirmación en las transacciones de pago.

Riesgo de Asincronía y Consistencia: Mantener bases de datos distribuidas expone al ecosistema a fallos de sincronización simultánea, elevando el riesgo de duplicidad de transacciones (double-spend) y descuadres en la conciliación.

Dependencia Estricta de Canal Seguro: La operatividad del flujo transaccional crítico está supeditada por completo a la estabilidad y ancho de banda de las APIs y los túneles VPN punto a punto.



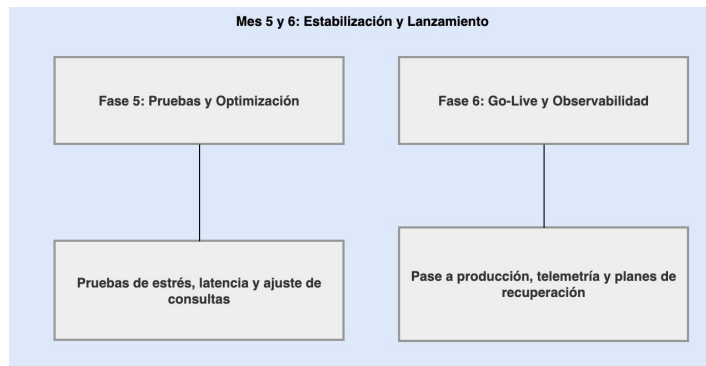
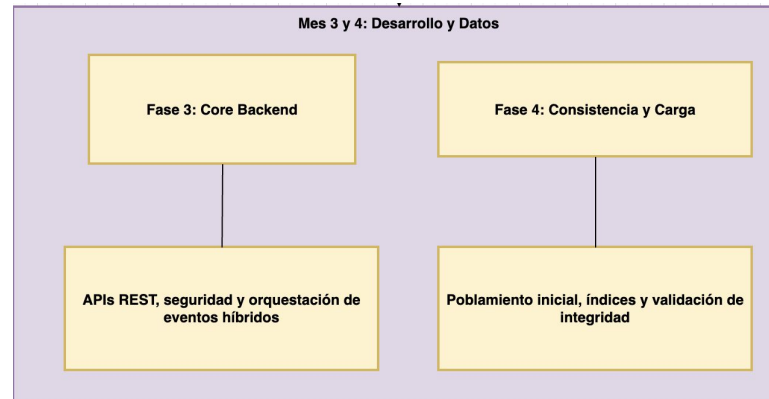
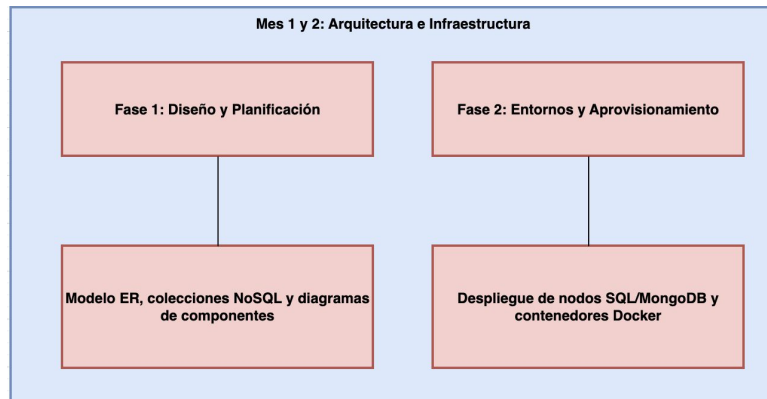
Mitigaciones

Procesamiento de Borde (Edge Computing): Descentralizar las validaciones iniciales del tráfico en la periferia para recortar los tiempos de respuesta al usuario final y filtrar peticiones maliciosas antes de que impacten al Core local.

Blindaje de Datos de Tres Capas: Implementar tokenización estricta para remover datos sensibles de tarjetas de los entornos abiertos, respaldada por cifrado simétrico AES-256 (tanto en tránsito como en reposo) y políticas estrictas de autenticación Zero Trust.

Gobernanza de Datos por Entidad: Segmentar la ubicación del almacenamiento según la prioridad del negocio, aislando los pagos en el entorno local seguro, delegando las cuotas para analítica en la nube y sincronizando órdenes en tiempo real de forma híbrida.

Plan de Implementación.





Habilidades y experiencia

Diseño en
movimiento

Experiencia
del usuario

Computación
física

HTML,
CSS, JS



Esquema Documental MongoDB

Estructura de persistencia políglota para el Módulo de Engagement. Optimizamos carritos de compra mediante persistencia de sesión: catálogo enriquecido mediante CDC y gestión de reseñas bajo el patrón de subconjuntos.

Collection: shopping_carts

_id: user_id (String / PK)
items: Array [product_id]
created_at: ISODate
updated_at: ISODate

Collection: products_catalog

_id: product_id (INT)
name: String
specifications: Object (JSONB)
category: { id, name }
seller_summary: { id, name }

Collection: reviews

_id: ObjectId
score: INT (1-5)
comment: String
product_ext: { id, name }

Collection: recent_reviews

_id: product_id (INT)
overall_rating: FLOAT
recent_reviews: Array [10]



Matriz de Decisión por Entidad

Entidad	Motor	Justificación Técnica
Address	PostgreSQL	Almacena datos estructurados de ubicación. Mantiene integridad referencial con clientes y vendedores.
Customers	PostgreSQL	Exige integridad referencial estricta. Previene registros huérfanos. Protege la identidad del usuario.
Geolocations	PostgreSQL	Soporta extensiones espaciales como PostGIS. Calcula distancias exactas para definir costos de envío.
Orders	PostgreSQL	Requiere cumplimiento ACID absoluto. Evita la pérdida de transacciones financieras.
Order Payments	PostgreSQL	Garantiza cumplimiento ACID estricto. Previene transacciones financieras duplicadas o perdidas. Asegura la relación exacta con la orden de compra y el tipo de pago.
Products	PostgreSQL y MongoDB	PostgreSQL gestiona el inventario maestro con consistencia fuerte. MongoDB distribuye el catálogo para búsquedas rápidas de atributos variables.
Sellers	PostgreSQL	Requiere validación de relaciones con inventario y facturación. Garantiza consistencia en el ecosistema comercial.
Shopping Carts	MongoDB	Soporta alta velocidad de escritura y lectura. Persiste sesiones temporales sin bloquear el motor transaccional.
Product Reviews	MongoDB	Maneja esquemas flexibles para comentarios. Escala horizontalmente ante volúmenes masivos de datos sociales.
Recent Reviews	MongoDB	Aplica el patrón de subconjunto. Entrega las opiniones más recientes con latencia mínima.



Matriz de Decisión por Entidad

Entidad	Motor	Justificación Técnica
Órdenes y Pagos	PostgreSQL	Cumplimiento ACID estricto. Evita duplicidad en transacciones financieras.
Clientes / Sellers	PostgreSQL	Integridad referencial total. Datos estructurados con relaciones complejas.
Catálogo	MongoDB	Búsquedas dinámicas y filtros rápidos. Estructura flexible para variaciones.
Reviews	MongoDB	Crecimiento masivo. El patrón de subconjunto optimiza la carga de lecturas.
Carts (Sesión)	MongoDB	Persistencia instantánea. Manejo de carritos activos con baja latencia.

Análisis Teorema CAP

Ecommify es un sistema distribuido que prioriza la Tolerancia a Particiones (P). Elegimos entre Consistencia (C) o Disponibilidad (A) según el impacto en el negocio.

CP

PostgreSQL:
Consistencia
Fuerte. Crucial
para inventario y
saldos de pago.



AP

MongoDB: Alta
Disponibilidad.
Catálogo
siempre activo
para navegación.